

R3 개발 계약

Multi-resplat Measure Consistency

Wind3DGS

2026-08-22

문서 역할

이 문서는 R3 구현과 실험을 진행하면서 계속 갱신하는 실행 계약이다. 방법의 수학적 의미와 claim 의 최종 권위는 canonical idea sketch 가 가지며, 본 문서는 R3 에 필요한 입력, 구현 순서, 산출물과 중단 조건만 소유한다. R0-R2 계약을 이 문서에서 임의로 재정의하지 않는다. Canonical eq:rd-area-mass, eq:rd-common-probe-map 과 eq:rd-common-probe-adjoint 를 이름으로 참조한다.

Contents

1	목적과 소유권	1
2	진입 입력	2
3	이미 동결된 계약	2
3.1	Pair 와 denominator	2
3.2	Measure 와 force ownership	3
3.3	누설 방지와 실험 동결	3
4	구현 체크리스트	3
4.1	Variant registry 와 pairing	3
4.2	Spatial surface measure 와 analytic quadrature	3
4.3	Response consistency 와 ablation	4
4.4	Latent 와 direct-set route 판정	4
4.5	Gate 계산	4
5	Open Design Decisions	4
6	산출물	5
7	필수 fixture 와 metric	5
7.1	필수 fixture	5
7.2	Primary metric	5
8	종료 조건과 실패 경로	6

1 목적과 소유권

R3 의 목적은 같은 source surface 에서 독립적으로 복원한 3DGS 들이 Gaussian 수, density, seed 와 view 조건이 달라도 같은 물리적 표면 **measure** 와 **force-to-motion response** 를 표현하는지 검증하는 것이다. R3 는 다음 항목을 소유한다.

- independent multi-resplat group 의 생성 및 provenance 검증
- 동일한 canonical common-probe denominator 에서의 paired 비교
- spatial surface measure, analytic traction integral, total force/work 와 response dispersion 측정
- equal-weight, opacity-as-area 와 consistency-loss 제거 ablation
- Gate A_M measure claim 과 Gate A_L latent-representation claim 의 증거

R3 는 teacher convergence, force sign, exact-ZOH evaluator 또는 single-case Global overfit 을 다시 승인하는 단계가 아니다. 이들은 R1-R2 의 통과 결과를 입력으로 소비한다.

Primary evidence 와 construction sanity 의 구분

$\sum_i a_i = A_{\text{ref}}$ 와 $\sum_i m_i = M_{\text{ref}}$ 는 정규화 식으로 보장되는 **construction sanity** 다. 이 두 합이 맞는다 는 사실만으로 density invariance 나 novelty 를 주장하지 않는다. R3 의 primary evidence 는 공간 적으로 분해한 spatial surface measure, analytic traction 적분, force/work 와 common-probe response 의 independent-resplat dispersion 이다.

2 진입 입력

R3 실행은 아래 입력이 모두 versioned artifact 로 존재할 때만 시작한다.

입력	요구 내용
DomainContract	SI 단위, champion domain, 허용 geometry/material/attachment/wind 와 OOD 규칙
GateATPrerequisiteReport	R1 teacher/map/oracle 과 R2 Global prerequisite 가 통과한 identity/hash
TeacherPackage	별도 spatial/temporal convergence 를 통과한 teacher rest surface, quadrature 와 trajectories
CanonicalProbeMap	teacher 와 모든 declared GS variant 가 공유하는 probe, ordered map 와 하나의 frozen common-valid mask
StaticGSPackage	static GS payload, source-object ID, reconstruction provenance 와 metric scale
ResponsePackage	R2 fixture 를 통과한 area, derived mass, Global field/pole 와 immutable evaluator identity
R2GlobalCheckpoint	R2 single-case 검증을 통과한 학습 코드와 초기 checkpoint; R3 에서 사용한 정확한 hash 저장
MetricRegistry	metric ID, 단위, normalization, aggregation, 방향과 mapping-noise floor
ThresholdRegistry	Gate A_M/A_L 의 dev-frozen tolerance 와 Boolean 판정식

같은 source object 의 mesh, 모든 GS variant, material, wind sequence 는 하나의 split group 에 둔다. Source surface 하나에서 한 GS 를 단순 split/duplicate 한 결과는 independent reconstruction 으로 세지 않는다.

3 이미 동결된 계약

3.1 Pair 와 denominator

- Source object 마다 2-3 개의 predeclared density/seed/view/densification variant 를 사용한다. 정확한 nominal density ratio 는 R3 Open Design Decision 에서 run 전에 동결하며, 실제 달성 density 와 Gaussian 수는 nominal label 과 분리해 기록한다.
- 모든 declared variant 는 teacher 와 같은 canonical probe set 으로 remap 한다.
- 정량 결과는 teacher 와 group 의 모든 declared variant 가 함께 support 하는 하나의 **pre-test frozen common-valid mask** 를 사용한다.

- 실패한 variant 에 유리하도록 probe 를 사후 삭제하거나 variant 별 denominator 를 만들지 않는다.
- constant/coordinate-linear reproduction, coverage 와 mapping-noise floor 를 통과하지 못한 map 은 predeclared reject/failure 규칙으로 처리한다.

3.2 Measure 와 force ownership

Homogeneous V0 는 positive area 를 normalize 하고 mass 를 area 에서 파생한다.

$$a_i = A_{\text{ref}} \frac{\text{softplus}(\xi_i^a) + \epsilon_a}{\sum_j \{\text{softplus}(\xi_j^a) + \epsilon_a\}}, \quad m_i = \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} a_i.$$

M_{ref} 만 total mass 를 소유한다. Opacity, Gaussian count, teacher quadrature 를 target package 의 area/mass 로 직접 대입하거나 asset 별 scale correction 을 하지 않는다. R0 에서 동결한 physical-valid policy 를 모든 variant 에 동일하게 적용한다.

Analytic traction 은 area ownership 검사용 payload 다. Probe traction τ_P 를 source total force 로 보낼 때만 $F_X = S_X^\top W_{A,P} \tau_P$ 를 사용하며, total force payload 에는 $F_X = S_X^\top F_P$ 를 사용한다. Runtime GS wind 는 common-probe adjoint 를 거치지 않고 각 Gaussian 에서 $F_i = a_i \tau_i$ 로 직접 계산한다.

3.3 누설 방지와 실험 동결

- Teacher-GS correspondence 는 training loss 와 evaluation fixture 에만 사용한다. Target inference input 이나 runtime package 에 topology 를 포함하지 않는다.
- Reconstruction 결과를 본 뒤 eligibility, density bin, support mask 또는 metric 을 바꾸지 않는다.
- Probe peak/duration, analytic field family, wind program 과 ablation budget 은 development 에서 domain-wide 로 동결한다.
- Report 는 object-outer, variant-within-object paired 구조를 보존한다. Gaussian variant 를 독립 object 표본처럼 세어 표본 수를 부풀리지 않는다.

4 구현 체크리스트

4.1 Variant registry 와 pairing

- ☐ Source-object ID 와 split-group ID 를 모든 teacher/GS artifact 에 기록
- ☐ Variant 별 reconstruction provenance 저장: camera subset, seed, initialization 과 source commit
- ☐ Densification schedule, nominal/achieved density 와 achieved Gaussian count 를 별도 field 로 저장
- ☐ Independent reconstruction 판정기를 만들고 split/duplicate 파생본을 거부
- ☐ Declared variant 목록을 map/metric 실행 전에 freeze 하고 group hash 생성
- ☐ Static-GS eligibility 결과와 제외 사유를 denominator 와 함께 저장

4.2 Spatial surface measure 와 analytic quadrature

- ☐ Frozen canonical probe partition 또는 predeclared surface cells 에서 predicted local area 와 derived mass 를 aggregate
- ☐ Constant 및 coordinate-linear scalar measure field 의 local integral 오차 측정
- ☐ Constant, linear-gradient 와 piecewise-localized analytic traction family 를 모든 variant 에 동일하게 적용
- ☐ Net force, first moment(정의된 경우), virtual work 와 teacher quadrature 대비 오차 측정
- ☐ Total area/mass equality 는 sanity column 으로 분리하고 primary score 에 중복 가산하지 않음
- ☐ Physical-valid mask 의 면적 누락, background/floater load 와 zero-row 위반 검사

4.3 Response consistency 와 ablation

- Impulse, step-on/off, multi-sine/log-chirp 와 traveling gust 를 동일 physical-time grid 에서 실행
- Common-probe displacement/velocity, tip, amplitude, phase, PSD 와 external work 저장
- Pairwise 뿐 아니라 group centroid 대비 dispersion 과 worst-variant degradation 보고
- Mapping-noise floor 이하/초과 성분을 분리해 model error 로 과대 해석하지 않음
- Equal Gaussian weight, opacity-as-area, consistency loss 제거, latent/relation auxiliary 제거, patch-only ablation 실행
- Teacher quadrature 를 직접 쓰는 inference-impossible oracle 을 ceiling 으로 명시
- Gaussian 수 대비 setup memory/latency 와 evaluator memory slope 기록

4.4 Latent 와 direct-set route 판정

- Latent-relation model 과 capacity-matched direct-set response model 을 동일 split/probe/evaluator 로 학습
- Parameter, setup FLOPs, memory, training budget 와 dev checkpoint selection rule 을 사전 동결
- Direct-set 은 latent token/relation auxiliary 없이 permutation-equivariant GS set 에서 package 를 직접 예측
- Single-case R2 진단이 아니라 paired multi-resplat dev evidence 로 Gate A_L 판정
- A_L pass 면 latent route, fail 이면 direct-set route 의 config/checkpoint 를 R4 hand-off 로 발행
- 선택 route 의 encoder family 와 capacity-matching 조건을 보존하는 유한 rank/pole/capacity 후보를 GlobalConfigSet 으로 hash; R2b loss/schedule 은 후보에서 제외

4.5 Gate 계산

- Metric 별 단위, normalization, object/variant/time reduction 과 pass 방향을 registry 에서 로드
- Gate A_M 와 A_L Boolean 식을 코드에 하드코딩하지 않고 frozen registry hash 로 평가
- A_T prerequisite hash 를 검증하고 실패 시 A_M/A_L 수치로 pipeline 을 열지 않음
- Mean 뿐 아니라 worst declared density/seed variant 와 method success rate 보고
- Exclusion count 와 이유를 success denominator 에 포함
- 결과를 본 뒤 threshold, primary metric 또는 density bin 변경 금지

5 Open Design Decisions

R3 시작 전에 달을 결정

다음 항목은 canonical 방법 identity 가 아니라 R3 개발 계약의 미결정값이다. 선택 근거, freeze 시점과 config hash 를 decision log 에 남긴다.

1. **Static-GS reconstruction eligibility:** 최소 coverage, opacity/floater 품질, metric-scale 신뢰도 와 map 지원률을 어떤 Boolean 규칙으로 묶을지 결정한다. Eligibility 는 teacher response 또는 test motion error 를 보지 않아야 한다.
2. **Achieved count/density registry:** nominal target density 와 실제 Gaussian count, surface coverage 및 local sampling density 를 어떤 schema 로 기록하고 density bin 을 어떻게 확정할지 결정한다. $0.5\times, 1\times, 2\times$ 는 권장 시작점일 뿐 동결값이 아니며 reconstruction feasibility 를 본 development rule 로 run 전에 확정한다.
3. **최소 variant 수:** source object 당 density/seed 조합과 reconstruction 재시도 한도를 정한다. 실패한 reconstruction 을 성공할 때까지 무제한 교체하지 않는다.
4. **Local measure partition:** canonical probe patch, fixed UV/arc-length bin 또는 geometric cell 중 어떤 partition 을 primary 로 사용할지 결정한다.

5. **Analytic traction family:** constant/linear/localized field 의 정확한 식, 크기, 방향과 normalization 을 정한다.
6. **Gate A 수치:** primary metric, object-outer 집계, worst-case allowance 와 A_M/A_L Boolean threshold 를 dev 에서 동결한다.

6 산출물

산출물	필수 내용
MultiResplatGroupManifest	source/split ID, declared variants, independence provenance, group hash
StaticGSVariantRecord	nominal/achieved density, Gaussian count, eligibility, map coverage 와 exclusion reason
SpatialMeasureReport	spatial area/mass, analytic traction integral, net force/first moment/work 오차
ResponseDispersionReport	common-probe paired/group dispersion, worst variant, mapping-noise 분해
R3AblationReport	full/equal/opacity/no-consistency/direct-set/patch-only/oracle 비교
GateAReport	A_T prerequisite hash, A_M/A_L Boolean 입력과 최종 판정
GlobalConfigSet	선택 route 안의 유한 Global rank/pole/capacity/compute 후 보와 capacity-matching invalidation hash
R3RouteConfig	latent 또는 direct-set main route, fixed-family 제한, architecture/config 와 invalidation hash
R3RouteCheckpoint	선택 route 의 dev-selected checkpoint 와 R4 initialization/training provenance

모든 report 는 source commit 과 model, package, config identity 를 포함한다. Dataset split, metric/threshold registry, probe/map/common-valid mask 와 evaluator hash 도 함께 기록한다.

7 필수 fixture 와 metric

7.1 필수 fixture

1. **Construction sanity:** total area/mass, nonnegative area/mass, invalid row 와 unit 검사
2. **Spatial measure reproduction:** constant/coordinate-linear field 의 patch 별 적분
3. **Analytic traction:** spatially constant/linear/localized traction 의 force, moment 와 work
4. **Paired response:** impulse, step/recovery, frequency probe 와 traveling gust
5. **Ablation parity:** 동일 split, budget, probe mask 와 evaluator 로 모든 measure baseline 비교
6. **Scaling:** achieved Gaussian count 대비 setup/package/runtime memory 와 latency

7.2 Primary metric

- spatial area/mass normalized error 와 independent-variant dispersion
- analytic traction 의 net-force/virtual-work normalized error
- external work dispersion 과 common-probe velocity/response dispersion
- density 별 phase/amplitude/PSD error 와 worst-density degradation

Total area/mass equality, positivity 와 hash 일치는 필수 sanity 이지만 primary novelty metric 이 아니다. Token coverage/duplicate/collapse, map coverage 와 latency 는 mandatory diagnostic 이다.

8 종료 조건과 실패 경로

R3 종료 조건

Gate A_T prerequisite 를 통과한 뒤 declared multi-resplat group 전체가 frozen denominator 로 평가되고, spatial surface measure, analytic traction, force/work 와 response dispersion report 가 재현 가능하며, Gate A_M/A_L Boolean 판정이 frozen registry 로 생성되면 R3 를 종료한다. A_M/A_L 결과에 맞는 R3RouteConfig/R3RouteCheckpoint 를 발행하면 R4 로 진행할 수 있으며, density-aware held-out claim 은 A_M pass 일 때만 허용한다.

- **A_M pass, A_L pass:** measure-consistent latent response claim 을 유지하고 R4 로 진행한다.
- **A_M fail only:** density-invariant claim 을 철회하고 fixed reconstruction family 로 축소한다. R4 진행 여부와 허용 reconstruction family 를 새 hash 로 고정한다.
- **A_L fail only:** latent-anchor/relation contribution 을 삭제하고 capacity-matched direct-set response model 을 R4 의 main route 로 사용한다.
- **A_M, A_L both fail:** fixed reconstruction family 로 제한한 direct-set response 를 main route 로 발행하고 density/latent contribution 을 모두 철회한다.
- **A_T prerequisite fail:** R3 수치로 덮지 않고 R1-R2 로 되돌아간다.
- **Eligibility collapse:** declared density/seed group 대부분이 static-GS eligibility 를 통과하지 못하면 denominator 를 사후 축소하지 않고 reconstruction domain 또는 방법 claim 을 재설계한다.
- **Mapping-floor domination:** primary response 차이가 mapping-noise floor 로 설명되면 density claim 의 evidence 로 사용하지 않고 map/probe resolution 을 먼저 재검토한다.